

中华人民共和国能源行业标准

NB/T 47018.3—2017

代替 NB/T 47018.3—2011

承压设备用焊接材料订货技术条件 第 3 部分：气体保护电弧焊 钢焊丝和填充丝

Technical permission of welding materials for pressure equipment
Section 3: Steel electrodes and rods for gas shielded arc welding

2017-03-28 发布

2017-08-01 实施

国家能源局 发布

目 次

前言 30

1 范围 31

2 规范性引用文件 31

3 技术要求 31

4 熔敷金属力学性能和弯曲试验 34

5 产品标识 35

附录 A（资料性附录） 不锈钢焊丝型号与国内外牌号、类别对照 36

附录 B（资料性附录） 不锈钢焊丝和填充丝熔敷金属拉伸性能 37

前 言

NB/T 47018—2017《承压设备用焊接材料订货技术条件》分为5个部分：

- 第1部分：采购通则；
- 第2部分：钢焊条；
- 第3部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝；
- 第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂；
- 第5部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂。

本部分是NB/T 47018—2017的第3部分。

本部分按GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本部分是对NB/T 47018.3—2011《承压设备用焊接材料订货技术条件 第3部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝》的修订。与NB/T 47018.3—2011相比，主要技术变化如下：

- 规范性引用文件中增加了GB/T 25774.1、GB/T 29713、YB/T 5092、AWS A5.9；
- 焊丝代号增加了33个，其中碳钢、低合金钢焊丝11个：ER50-3、ER50-G、ER60-G、ER49-A1、ER55-B6、ER55-D2-Ti、ER55-D2、ER55-G、ER62-D2、ER60-G、ER62-G；不锈钢焊丝22个：S308、S308H、S308L、S308LSi、S309、S309L、S309LSi、S309Mo、S309LMo、S310、S316、S316H、S316L、S316LSi、S317、S317L、S318、S321、S347、S410、S430、S2209；
- 修改了部分原低合金钢焊丝和填充丝的硫、磷含量，并给新增加焊丝型号规定了硫、磷含量；
- 调整了原型号焊丝和填充丝熔敷金属冲击试验规定，补充了新增加低合金钢焊丝和填充丝的冲击试验规定；
- 增加了焊丝和填充丝熔敷金属拉伸试验规定；
- 在弯曲试验中允许使用横向弯曲试样，增加了允许加大弯心直径重新进行试验的规定；
- 重新规定了熔敷金属扩散氢含量测量方法（水银法或热导法）及其合格指标；
- 增加了附录A“不锈钢焊丝型号与国内外牌号、类别对照”、附录B“不锈钢焊丝和填充丝熔敷金属拉伸性能”。

本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会（SAC/TC 262）提出并归口。

本部分起草单位：合肥通用机械研究院、国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局、哈尔滨焊接研究所威尔焊接有限责任公司、江苏省特种设备安全监督检验研究院扬州分院、中冶建筑研究总院、钢铁研究总院安泰科技股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司、天津市金桥焊材集团有限公司、昆山京群焊材科技有限公司、中国船舶重工集团公司第七二五研究所。

本部分主要起草人：戈兆文、房务农、常彦衍、徐锴、王荣、马容忠、唐伯钢、李箕福、蒋勇、明廷泽、杨咏梅、郑伊洛、姚润钢、孔红雨。

NB/T 47018—2017的本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- NB/T 47018.3—2011。

承压设备用焊接材料订货技术条件

第3部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝

1 范围

NB/T 47018—2017 的本部分规定了气体保护电弧焊用钢焊丝和填充丝的技术要求、熔敷金属力学性能和弯曲试验、产品标识。

本部分适用于承压设备用气体保护电弧焊碳钢焊丝和填充丝、低合金钢焊丝和填充丝、不锈钢焊丝和填充丝。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2653	焊接接头弯曲试验方法
GB/T 8110	气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝
GB/T 25774.1	焊接材料的检验 第1部分：钢、镍及镍合金熔敷金属力学性能试样的制备及检验
GB/T 29713	不锈钢焊丝和焊带
NB/T 47013.2	承压设备无损检测 第2部分：射线检测
NB/T 47014	承压设备焊接工艺评定
NB/T 47018.1	承压设备用焊接材料订货技术条件 第1部分：采购通则
YB/T 5092	焊接用不锈钢丝
AWS A5.9/A5.9M: 2006	不锈钢光焊丝和填充丝 (Specification for bare stainless steel welding electrodes and rods)

3 技术要求

3.1 通用规定

- a) 承压设备气体保护焊用碳钢、低合金钢焊丝和填充丝除应符合 GB/T 8110 的规定外，还应符合 NB/T 47018.1 和本部分的规定；
- b) 承压设备气体保护焊用不锈钢焊丝和填充丝除应符合 GB/T 29713 的规定外，还应符合 YB/T 5092、NB/T 47018.1 和本部分的规定；
- c) 本部分不锈钢焊丝型号与国内外牌号、类型号对照参见附录 A。

3.2 焊丝的圆度

焊丝的不圆度应不大于直径公差的 40%，但允许 5% 的受检焊丝的不圆度大于直径公差的 40%，但不应大于直径公差的 50%。

3.3 焊丝的化学成分

承压设备气体保护电弧焊用钢焊丝和填充丝的硫、磷含量规定见表 1。

表1 承压设备用气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝硫、磷含量规定

焊丝代号 (型号、牌号)		S (质量分数) /%	P (质量分数) /%
ER49-1		≤0.015	≤0.025
ER50-3			
ER50-6			
ER50-G			
ER60-G		≤0.010	≤0.020
ER49-A1			
ER55-B2			
ER55-B2-Mn			
ER55-B2-MnV			
ER62-B3			
ER55-B6			
ER55-D2-Ti			
ER55-D2			
ER55-G			
ER62-D2			
ER55-Ni1			
ER55-Ni2			
ER55-Ni3			
ER60-G			
ER62-G			
H08Cr21Ni10Si	S308	≤0.020	≤0.025
H06Cr21Ni10	S308H		
H03Cr21Ni10Si	S308L		
H03Cr21Ni10Si1	S308LSi		
H12Cr24Ni13Si	S309		
H03Cr24Ni13Si	S309L		
H03Cr24Ni13Si1	S309LSi		
H12Cr24Ni13Mo2	S309Mo		
H03Cr24Ni13Mo2	S309LMo		
H12Cr26Ni21Si	S310		
H08Cr19Ni12Mo2Si	S316		
H06Cr19Ni12Mo2	S316H		
H03Cr19Ni12Mo2Si	S316L		
H03Cr19Ni12Mo2Si1	S316LSi		
H08Cr19Ni14Mo3	S317		
H03Cr19Ni14Mo3	S317L		
H08Cr19Ni12Mo2Nb	S318		
H08Cr19Ni10Ti	S321		
H08Cr20Ni10Nb	S347		
H12Cr13	S410		
H10Cr17	S430		
H03Cr22Ni8Mo3N	S2209		

3.4 熔敷金属力学性能和弯曲性能

3.4.1 承压设备用碳钢、低合金钢气体保护电弧焊焊丝和填充丝熔敷金属的拉伸试样断后伸长率应符合 GB/T 8110 规定，且不小于 18%。不锈钢焊丝和填充丝熔敷金属拉伸性能参考值见附录 B。

3.4.2 承压设备气体保护电弧焊用钢焊丝和填充丝熔敷金属冲击试验规定见表 2。冲击试验结果平均值应不小于表 2 的规定，允许其中 1 个试样的冲击试验结果低于规定值，但应不小于规定值的 70%。

表 2 承压设备气体保护电弧焊焊丝和填充丝熔敷金属冲击试验规定

焊丝类别	焊丝型号	试验温度/℃	冲击吸收功 KV_2/J
碳钢、低合金钢焊丝 (GB/T 8110)	ER49-1	0	≥54
	ER50-3	-30	
	ER50-6		
	ER50-G		
	ER60-G		
	ER49-A1	0	
	ER55-B2		
	ER55-B2-MnV		
	ER55-B2-Mn		
	ER62-B3		
	ER55-B6		
	ER55-D2-Ti	-30	
	ER55-D2		
	ER55-G		
	ER55-Ni1	-45	
	ER55-Ni2	-60	
	ER55-Ni3	-75	
	ER60-G	-30	
	ER62-G	-40	

3.4.3 弯曲试样弯曲到表 3 规定的角度后，其拉伸面上的熔敷金属内沿任何方向不应有单条长度大于 3mm 的开口缺陷；试样熔敷金属的棱角开口缺陷可不计，但由未熔合、夹渣或其他内部缺陷引起的棱角开口缺陷长度应计入。

对于断后伸长率 A 标准规定值下限小于 20% 的熔敷金属，若按表 3 规定的弯曲试验不合格，而其实测值小于 20%，则允许加大弯心直径重新进行试验。此时弯心直径等于 $\frac{10 \times (200 - A)}{2A}$ (A 为断

后伸长率规定值下限乘以 100), 支座间距等于弯心直径加 23mm。

表 3 弯曲试验尺寸规定

试样厚度/mm	弯心直径/mm	支座间距离/mm	弯曲角度/(°)
10	40	63	180

3.5 熔敷金属扩散氢含量

熔敷金属扩散氢含量应符合表 4 的规定。

表 4 熔敷金属扩散氢含量

焊丝型号	扩散氢含量/(mL/100g)(水银法或热导法)
ER49-1、ER 50-×	≤7
ER 55-××	≤6
ER 60-××、ER 62-××	≤5

3.6 熔敷金属射线检测

熔敷金属射线检测按 NB/T 47013.2 进行, 射线检测技术应不低于 AB 级, 质量等级应为 I 级。

4 熔敷金属力学性能和弯曲试验

4.1 试件制备

碳钢、低合金钢焊丝、填充丝试件按 GB/T 8110 规定制备。不锈钢焊丝、填充丝试件按 GB/T 25774.1 规定制备, 采用试件类型 1.2 或 1.3。在确保熔敷金属不受母材影响下, 也可以采用其他方法, 但仲裁试验时, 应按 GB/T 25774.1 要求制备试件。

4.2 试样制备

- 采用冷加工法或热加工法切取试样。当采用热切割法时, 应用冷加工法去除热影响区;
- 焊缝余高及垫板应采用机械方法去除, 允许避开焊接缺陷、缺欠制取试样;
- 试样数量见表 5, 弯曲试样的位置见图 1, 纵向弯曲试样尺寸见图 2, 或在相同位置取横向弯曲试样, 试样尺寸按 NB/T 47014 的相关规定;
- 弯曲试样的受拉面应齐平, 制备面弯(背弯)试样时, 应从背面(正面)加工去除多余厚度, 试样的受拉面尽量靠近试件表面。

表 5 熔敷金属力学性能和弯曲试样标准及数量

焊丝和填充丝的钢材类别	拉伸试样	冲击试样	弯曲试样
碳钢、低合金钢	GB/T 8110, 1 个	GB/T 8110, 3 个	本标准, 2 个(背弯和面弯各 1 个)
不锈钢	GB/T 25774.1, 1 个	—	

4.3 试验方法

弯曲试验应符合表 3 及 GB/T 2653 的规定。

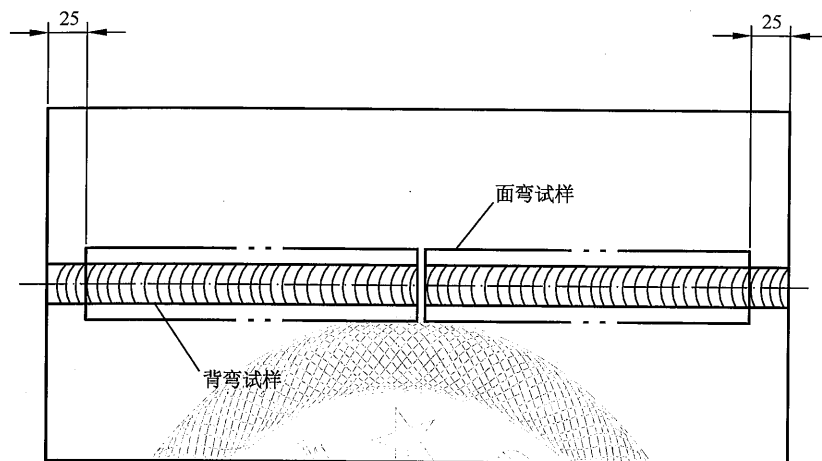
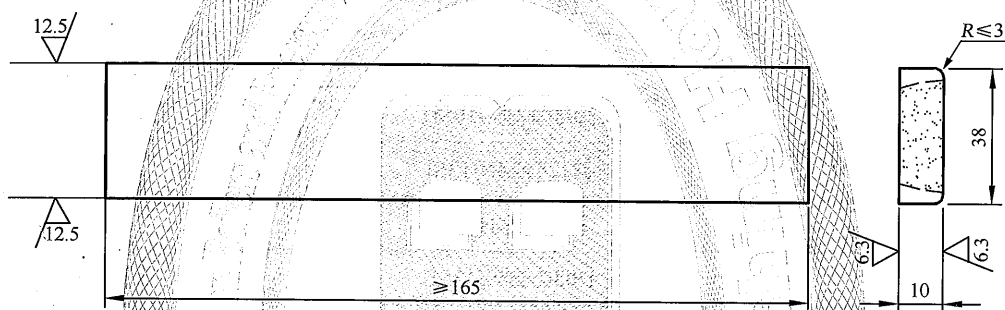


图 1 弯曲试样位置图



注：试样受拉面棱角 $R \leq 3$ 。

图 2 纵向弯曲试样尺寸

5 产品标识

按本部分规定制造的焊丝（填充丝）的内外包装、说明书以及质量证明书上应标有“承压设备用气体保护焊钢焊丝（填充丝）”字样和产品标识“NB/T 47018”，其内包装标签也应印有产品标识。

附 录 A
(资料性附录)

不锈钢焊丝型号与国内外牌号、类别对照

不锈钢焊丝型号与国内外牌号、类别对照见表 A.1。

表 A.1 本标准不锈钢焊丝型号与国内外牌号、类别对照表

本标准	YB/T 5092	AWS A5.9/ A5.9M: 2006
S308	H08Cr21Ni10Si	ER308
S308H	H06Cr21Ni10	ER308H
S308L	H03Cr21Ni10Si	ER308L
S308LSi	H03Cr21Ni10Si1	ER308LSi
S309	H12Cr24Ni13Si	ER309
S309L	H03Cr24Ni13Si	ER309L
S309LSi	H03Cr24Ni13Si1	ER309LSi
S309Mo	H12Cr24Ni13Mo2	ER309Mo
S309LMo	H03Cr24Ni13Mo2	ER309LMo
S310	H12Cr26Ni21Si	ER310
S316	H08Cr19Ni21Mo2Si	ER316
S316H	H06Cr19Ni12Mo2	ER316H
S316L	H03Cr19Ni12Mo2Si	ER316L
S316LSi	H03Cr19Ni12Mo2Si1	ER316LSi
S317	H08Cr19Ni14Mo3	ER317
S317L	H03Cr19Ni14Mo3	ER317L
S318	H08Cr19Ni12Mo2Nb	ER318
S321	H08Cr19Ni10Ti	ER321
S347	H08Cr20Ni10Nb	ER347
S410	H12Cr13	ER410
S430	H10Cr17	ER430
S2209	H03Cr22Ni8Mo3N	—

附 录 B
(资料性附录)

不锈钢焊丝和填充丝熔敷金属拉伸性能

不锈钢焊丝和填充丝熔敷金属拉伸性能参考值见表 B.1。

表 B.1 不锈钢焊丝和填充丝熔敷金属拉伸性能参考值

焊 丝 型 号	抗拉强度 R_m /MPa	断后伸长率 A /%
S308	550	25
S308H	550	30
S308L	510	25
S308LSi	510	25
S309	550	25
S309L	510	25
S309LSi	510	25
S309Mo	550	25
S309LMo	510	25
S310	550	20
S316	510	25
S316H	550	25
S316L	510	25
S316LSi	510	25
S317	550	25
S317L	480	25
S318	550	25
S321	550	25
S347	550	25
S2209	690	20
注：表中单值均为最小值。		